

Guía de instalación y configuración del entorno

Programación y Base de Datos – Unidad 1

Proyecto integrador FIRELAB-Loja

¿Qué instalará con esta guía?

- Visual Studio Code (editor de código)
- Python y las librerías del curso (`pandas`, `matplotlib`)
- Git (control de versiones) y una cuenta de GitHub
- El repositorio de trabajo de su equipo para el proyecto FIRELAB-Loja

Tiempo estimado: 45–60 minutos • Hágalo con conexión a internet estable

Traiga su equipo con esta instalación completa a la primera sesión práctica

Índice

1	Antes de empezar	2
2	Instalar Visual Studio Code	2
3	Instalar Python	3
4	Configurar VS Code para trabajar con Python	3
5	Instalar las librerías del curso	4
6	Crear una cuenta de GitHub	5
7	Instalar Git	5
8	Conectar VS Code con GitHub	6
9	Construir el repositorio de su equipo	6
10	Lista de verificación final	8
11	Problemas frecuentes	8

1. Antes de empezar

Esta guía lo llevará, paso a paso, desde un computador recién formateado hasta tener listo el entorno completo de trabajo del curso: editor, lenguaje, librerías, control de versiones y el repositorio de su equipo para el proyecto integrador.

Consejo

Siga los pasos **en el orden en que aparecen**. Cada paso depende del anterior (por ejemplo, VS Code necesita que Python ya esté instalado para poder usarlo). Si se salta un paso, es probable que algo falle más adelante.

Requisitos previos

- Un computador con Windows 10/11, macOS o Linux, con al menos 3 GB de espacio libre.
- Conexión a internet estable (las descargas suman cerca de 300–400 MB en total).
- Permisos de administrador en el equipo (para instalar programas).
- Una dirección de correo electrónico personal (para crear la cuenta de GitHub).

¡Muy importante!

Todos los pasos marcados como **¡Atención en Windows!** son la causa más frecuente de que "nada funcione" en la primera sesión práctica. Léalos con calma, no los salte.

2. Instalar Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) es el editor de código que usaremos durante todo el curso.

Paso 1. Abra su navegador y vaya a:

<https://code.visualstudio.com/download>

La página detecta automáticamente su sistema operativo y le muestra el botón de descarga correcto (Windows, macOS o Linux). Haga clic en ese botón.

Paso 2. Ejecute el instalador descargado.

- **Windows:** abra el archivo `VSCodeUserSetup-*.exe`. Acepte el acuerdo de licencia y deje todas las casillas marcadas por defecto en la pantalla de "Tareas adicionales" (incluida **"Add to PATH"**, si aparece). Pulse "Siguiente" hasta finalizar.
- **macOS:** abra el archivo `.zip` descargado, arrastre `Visual Studio Code.app` a la carpeta `Aplicaciones`.
- **Linux (Ubuntu/Debian):** instale el paquete `.deb` descargado con `sudo apt install ./nombre-del-archivo.deb`, o siga las instrucciones específicas de su distribución en la misma página de descarga.

Verifique antes de continuar

Abra Visual Studio Code desde el menú de inicio (Windows), Launchpad (macOS) o su lanzador de aplicaciones (Linux). Debe abrirse una ventana de bienvenida de VS Code. Si esto ocurre, este paso está completo.

3. Instalar Python

Python es el lenguaje de programación que usaremos en todo el curso.

Paso 3. Vaya a:

<https://www.python.org/downloads/>

Haga clic en el botón amarillo que descarga la última versión estable (por ejemplo, "Download Python 3.12.x"). Evite versiones marcadas como "pre-release" o "rc".

¡Muy importante!

¡Atención en Windows! En la **primera pantalla** del instalador aparecen dos casillas en la parte inferior: **"Add python.exe to PATH"** y **"Install launcher for all users"**. **Marque "Add python.exe to PATH" antes** de hacer clic en **"Install Now"**.

Si no marca esa casilla, Windows no sabrá dónde encontrar Python, y VS Code tampoco. Los síntomas típicos son mensajes como **'python' no se reconoce como un comando interno o externo**. Si esto le pasa, desinstale Python desde "Agregar o quitar programas" y vuelva a instalarlo marcando la casilla correctamente.

macOS: el instalador `.pkg` no tiene la casilla de PATH (macOS lo configura automáticamente); simplemente siga los pasos del asistente con las opciones por defecto.

Linux: la mayoría de distribuciones ya incluyen Python 3. Verifique con el comando del Paso 4; si falta, instálelo con el gestor de paquetes de su distribución (por ejemplo `sudo apt install python3 python3-pip` en Ubuntu/Debian).

Verifique antes de continuar

Paso 4. Abra una terminal:

- **Windows:** busque "PowerShell" o "Símbolo del sistema" en el menú de inicio.
- **macOS/Linux:** busque "Terminal" en el lanzador de aplicaciones.

Escriba (en Windows) `python -version` o (en macOS/Linux) `python3 -version` y presione Enter. Debe aparecer algo como:

Python 3.12.4

Si en cambio aparece un error de "comando no reconocido", revise el aviso de PATH de arriba.

4. Configurar VS Code para trabajar con Python

Paso 5. Abra Visual Studio Code. En la barra lateral izquierda, haga clic en el ícono de extensiones (cuatro cuadrados, el cuarto separado) o use el atajo `Ctrl+Shift+X` (Windows/Linux) o `Cmd+Shift+X` (macOS).

Paso 6. Busque e instale (botón azul "Install" junto a cada resultado) estas dos extensiones oficiales de Microsoft:

- **Python** – <https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-python.python>
- **Jupyter** – <https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-toolsai.jupyter>

Busque exactamente por el nombre **Python** y **Jupyter**; ambas son publicadas por "Microsoft" (verifique el editor/publisher en la ficha de la extensión antes de instalar).

Paso 7. Cree un archivo de prueba:

1. En VS Code, vaya a **Archivo** → **Nuevo archivo de texto**.
2. Guárdelo (**Ctrl+S**) con el nombre `prueba.py` en una carpeta de su elección (por ejemplo, cree una carpeta `Escritorio/prueba_python`).
3. Escriba esta línea: `print("Hola FIRELAB")`
4. En la esquina inferior derecha de VS Code debe aparecer la versión de Python detectada (por ejemplo, "3.12.4"). Si dice "Select Interpreter", haga clic ahí y elija la versión de Python instalada en el Paso 3.
5. Ejecute el archivo con el botón ► (arriba a la derecha) o clic derecho → "Run Python File in Terminal".

Verifique antes de continuar

En la terminal integrada, en la parte inferior de VS Code, debe aparecer el texto `Hola FIRELAB`. Si lo ve, VS Code y Python ya están correctamente conectados.

5. Instalar las librerías del curso

Paso 8. Abra la terminal integrada de VS Code: menú **Terminal** → **Nueva terminal**, o el atajo **Ctrl+`** (comilla invertida, tecla arriba del Tab).

Escriba el siguiente comando y presione Enter:

```
pip install pandas matplotlib
```

(En macOS/Linux, si `pip` no funciona, use `pip3 install pandas matplotlib`.)

Espere a que termine la instalación; puede tardar uno o dos minutos.

Consejo

`sqlite3` **no se instala**: viene incluido de fábrica con Python, listo para usar con `import sqlite3`.

Verifique antes de continuar

Paso 9. En su archivo `prueba.py` (o uno nuevo, `prueba_final.py`), reemplace el contenido por:

```
import pandas; import matplotlib; import sqlite3; print("Todo listo")
```

Ejécútelo. Si aparece `Todo listo` sin ningún error en rojo, la instalación de Python y sus librerías está completa.

6. Crear una cuenta de GitHub

GitHub es la plataforma donde su equipo alojará el código y los datos del proyecto integrador, y donde el docente revisará su avance.

Paso 10. Vaya a:

<https://github.com/signup>

Regístrese con su correo electrónico personal (no institucional, para poder seguir usando la cuenta después de graduarse). Elija un **nombre de usuario profesional**: evite apodos; use algo basado en su nombre real (por ejemplo, `cguillermo-chuncho` en vez de `cracker123`), ya que este perfil puede formar parte de su portafolio profesional a futuro.

Consejo

GitHub ofrece cuentas gratuitas con repositorios privados ilimitados para estudiantes y en general. No es necesario pagar nada para este curso. Adicionalmente, con un correo institucional (.edu) puede solicitar el [GitHub Student Developer Pack](#), que da acceso a herramientas profesionales gratuitas.

Verifique antes de continuar

Inicie sesión en <https://github.com> con su nuevo usuario y contraseña. Debe ver su panel principal ("Dashboard") de GitHub.

7. Instalar Git

Git es el programa que registra el historial de cambios de su código y lo sincroniza con GitHub. GitHub es la plataforma web; Git es la herramienta que se instala en su computador.

Paso 11. Descargue Git desde:

<https://git-scm.com/downloads>

Elija su sistema operativo y descargue el instalador.

- **Windows:** ejecute el instalador y acepte las opciones por defecto en todas las pantallas (son más de diez pantallas; para este curso los valores predeterminados funcionan bien). Un detalle a revisar: en la pantalla "Adjusting your PATH environment", deje seleccionada la opción recomendada ("Git from the command line and also from 3rd-party software").
- **macOS:** si tiene Xcode Command Line Tools, es posible que Git ya esté instalado. Si no, el instalador de la página oficial funciona igual de bien.
- **Linux:** instale con `sudo apt install git` (Ubuntu/Debian) o el gestor de paquetes equivalente.

Verifique antes de continuar

Paso 12. Abra una terminal nueva (ciérrela y ábrala de nuevo si ya tenía una abierta) y escriba:

```
git -version
```

Debe mostrar algo como `git version 2.45.0`.

Paso 13. Configure su identidad en Git (una sola vez, en este computador). En la terminal, ejecute estas dos líneas reemplazando sus datos:

```
git config --global user.name "Su Nombre Completo"
git config --global user.email "su_correo@ejemplo.com"
```

Use **el mismo correo** con el que se registró en GitHub, para que sus contribuciones queden asociadas a su perfil.

8. Conectar VS Code con GitHub

Paso 14. En VS Code, haga clic en el ícono de "Control de código fuente" (Source Control) en la barra lateral izquierda (el ícono con forma de rama, o el atajo **Ctrl+Shift+G**).

Paso 15. La primera vez que intente subir código a GitHub desde VS Code (más adelante, en el Paso 17), aparecerá una ventana pidiéndole iniciar sesión. Haga clic en **"Sign in with GitHub"** y autorice el acceso en la ventana del navegador que se abre. No necesita configurar nada más de forma manual: VS Code gestiona la autenticación por usted.

Consejo

Si en algún momento le pide usuario y contraseña de Git **en la terminal** (no en una ventana de VS Code) y su contraseña normal de GitHub no funciona, es porque GitHub ya no acepta contraseñas por línea de comandos: use el inicio de sesión de VS Code (Paso 15) en vez de escribir credenciales manualmente.

9. Construir el repositorio de su equipo

Cada pareja o grupo de equipos trabaja un bloque temático del dataset FIRELAB-Loja (cantón Loja, 2019–2024). Use esta tabla para identificar el suyo:

Equipos	Bloque temático
1 y 2	Relieve y accesibilidad
3	Cobertura vegetal y uso del suelo
4 y 5	Clima y condiciones atmosféricas
6	Incendios forestales y riesgo

Paso 16 – Crear el repositorio en GitHub.

1. Inicie sesión en <https://github.com> y haga clic en el botón verde "New" (o el signo + en la esquina superior derecha → "New repository").
2. **Nombre del repositorio:** use el patrón `firelab-loja-equipoN-bloque`, reemplazando N por su número de equipo y `bloque` por una palabra corta de su tema. Ejemplos: `firelab-loja-equipo1-relieve`, `firelab-loja-equipo3-cobertura`, `firelab-loja-equipo6-incendios`.
3. **Visibilidad:** elija **Private** (privado), y agregue como colaboradores a sus compañeros de equipo y al docente (Settings → Collaborators, una vez creado).
4. Marque la casilla "Add a README file".
5. Haga clic en "Create repository".

Paso 17 – Clonar el repositorio en su computador con VS Code.

1. En VS Code, presione Ctrl+Shift+P (o Cmd+Shift+P en macOS) para abrir la paleta de comandos.
2. Escriba `Git: Clone` y selecciónelo.
3. Elija "Clone from GitHub", inicie sesión si se lo pide (vea el Paso 15), y busque su repositorio `firelab-loja-equipoN-bloque` en la lista.
4. Elija una carpeta local donde guardarlo (por ejemplo, `Documentos/proyectos`).
5. Cuando termine, VS Code preguntará si desea abrir el repositorio clonado: elija "Open".

Paso 18 – Estructura de carpetas recomendada. Dentro de su repositorio recién clonado, cree esta estructura (clic derecho en el panel de "Explorador" de VS Code → "New Folder" / "New File"):

```
firelab-loja-equipoN-bloque/
  datos/    (datos crudos y procesados de su bloque)
  notebooks/ (exploración en Jupyter, archivos .ipynb)
  src/      (funciones y scripts .py reutilizables)
  resultados/ (gráficos y tablas que generen)
  README.md
```

Paso 19 – Completar el README y su primer commit. Abra el archivo `README.md` y escriba una descripción breve: nombre del equipo, integrantes, bloque temático asignado y la pregunta guía del proyecto (tómela de la diapositiva "Proyecto integrador" de la presentación del curso). Guarde el archivo.

Luego, en el panel de **Control de código fuente** (Paso 14):

1. Escriba un mensaje corto en el recuadro de arriba, por ejemplo: `Estructura inicial del proyecto y README`.
2. Haga clic en el botón "Commit" (o el ícono de check ✓).
3. Haga clic en "Sync Changes" (o "Push") para subir los cambios a GitHub.

Verifique antes de continuar

Abra su repositorio en <https://github.com> desde el navegador y actualice la página. Debe ver la carpeta `datos/`, `notebooks/`, `src/`, `resultados/` y su `README.md` ya con el contenido que escribió. Si es así, su equipo ya tiene el proyecto listo para empezar a trabajar.

10. Lista de verificación final

Antes de la próxima sesión práctica, confirme que puede marcar **todos** estos puntos:

- ☐ Visual Studio Code instalado y abre correctamente.
- ☐ `python -version` (o `python3 -version`) muestra una versión 3.11 o superior.
- ☐ Las extensiones **Python** y **Jupyter** instaladas en VS Code.
- ☐ Un archivo `.py` con `print(...)` se ejecuta sin errores desde VS Code.
- ☐ `pip install pandas matplotlib` se ejecutó sin errores.
- ☐ Cuenta de GitHub creada, con nombre de usuario profesional.
- ☐ `git -version` funciona, y `git config -global user.name/user.email` configurados.
- ☐ Repositorio `firelab-loja-equipoN-bloque` creado en GitHub, clonado en su computador, con la estructura de carpetas y el primer commit ya subido ("pusheado").

11. Problemas frecuentes

"python" no se reconoce como un comando Python se instaló sin marcar "Add python.exe to PATH". Desinstale Python desde el Panel de control y reinstálelo marcando esa casilla (Sección 3).

"pip" no se reconoce Mismo origen que el anterior: revise el PATH de Python. Como alternativa temporal, use `python -m pip install pandas matplotlib`.

VS Code no detecta el intérprete de Python Con un archivo `.py` abierto, haga clic en la esquina inferior derecha (donde dice la versión de Python o "Select Interpreter") y elija manualmente la versión instalada.

"git" no se reconoce como un comando Cierre todas las ventanas de terminal y VS Code, y vuelva a abrirlas (Git actualiza el PATH del sistema, pero las terminales ya abiertas no se enteran hasta reiniciarlas).

No puedo hacer "push" a GitHub (permiso denegado) Verifique que inició sesión con "Sign in with GitHub" dentro de VS Code (Sección 8), y que su usuario de GitHub fue agregado como colaborador del repositorio si no es el dueño.

Instalé todo pero algo más no funciona Revise primero la Lista de verificación final (Sección 10) para aislar cuál paso específico falló, y traiga su equipo con el error visible en pantalla a la próxima sesión práctica.

¿Sigue con problemas? Consulte en el horario de tutoría del curso, o escriba al docente antes de la sesión práctica adjuntando una captura de pantalla del error. Es normal que la primera instalación tenga algún tropiezo -para eso está esta guía y el acompañamiento en clase.